IV. Jó hírt hoz a messenger RNS 12 pont

Olvassa el az alábbi újságcikk részletét, majd válaszoljon a kérdésekre!

„Régi hagyománya van annak, hogy a szervezetre bízzuk a gyógyulást. A messenger RNS-terápia is ezt az utat követi: a sejtjeinkkel gyártatja le a hatóanyagot. Száz éve már fehérje-alapanyagból is készülnek gyógyszerek. Az első az inzulin volt, ezt követték más hormonok, ellenanyagok, enzimek, citokinek (jelzőmolekulák). Ma nagyon sokféle ellenanyagot gyártanak a tumorok kezelésére, a rákos sejtek elpusztítására."

1. **ADP, ADH, fibrinogén, anti-D–gamma-globulin, lipáz**

A fenti felsorolásból válasszon ki és nevezzen meg egy

A) ellenanyagot: .....

B) enzimet: .....

C) hormont: .....

2. Nevezze meg azt a betegséget, amelyet inzulin adagolásával kezelni lehet!

.....

3. Egészítse ki a hiányos mondatot!

„Az összes ma kapható fehérjealapú gyógyszert előállíthatjuk mRNS-sel. Az mRNS elkészítése olcsó és gyors, hiszen a molekula csak négyféle ……..-ból áll. A betegbe beinjekciózott mRNS-ről a sejtek leolvassák, hogy milyen fehérjét, például enzimet vagy ellenanyagot kell készíteniük."

4. Nevezzen meg két – a leolvasás szempontjából fontos – anyagot, amelyekkel az mRNS-molekula a leolvasás folyamata során közvetlenül kapcsolatba kerül! (2 pont)

A) …… B) ……

5. Legalább hány bázisból kell állnia annak az mRNS-nek, amelyik az 51 aminosavból álló inzulint kódolja? (A szintézis befejezését jelző bázisokkal együtt.)

.....

Egészítse ki az alábbi szöveg hiányzó részeit a megadott szavak felhasználásával! Nincs szükség mindegyik kifejezésre. (4 pont)

egy, kettő, három, lizoszóma, riboszóma, sejtmag, sejtplazma

„A sejtek DNS-ében (6.) …… szál van, az mRNS-ben (7.) ……..…….. Ahhoz, hogy az eukarióta sejtbe mesterségesen bejuttatott DNS kifejtse hatását, a (8.)…….……..ba/be kell bejutnia, az mRNS-nek viszont a (9.)…….……ba/be, ami könnyebb feladat. Ezért, ha mRNS-t teszünk a sejtkultúránkra, a kódolt fehérjemolekulákat már perceken belül követhetjük. A beadott mRNS mennyiségével nagyjából arányosan nő a képződő fehérje mennyisége, míg a DNS esetében sokkal bizonytalanabb, hogy mennyi fehérje keletkezik.”

Karikó Katalin professzorral készült beszélgetés alapján

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	összesen

V. Növényi jelzések 8 pont

Martin Heil német kutató ismerte azokat az eredményeket, melyek szerint a növényevők, például a hernyók által megrágott fűzfalevelekben megemelkedik a szalicilsav és más keserű vagy mérgező anyagok mennyisége, ami a növény számára védelmet jelent a további növényevőkkel szemben. Ez a védő hatás sokszor nemcsak az adott növényre, hanem a közelben növő fajtársaira is kiterjed.

Az alábbi könyvrészlet a kutató további kísérleteiről szól.

„Heil és kutatócsoportja rovarok által megtámadott holdbabnövényeket helyezett sértetlenek mellé, és figyelték a leveleiket körülvevő levegő szervesanyag-tartalmát. (…) Azt tapasztalta, hogy a károsodott növény egészséges és sérült levelei lényegében ugyanazokat a vegyületeket bocsátják ki, a más légtérben elhelyezett sértetlen kontrollnövény levelei körüli levegőben viszont nem voltak jelen ezek a vegyületek. A károsodott növény mellett elhelyezett sértetlen holdbab levelei is ugyanolyan vegyületeket bocsátottak ki, mint a rovarrágta növény. (…) Ha a megtámadott levelet 24 órára apró műanyag zacskóba zárta, a hajtás többi levele és más hajtások levelei körül is éppoly tiszta volt a levegő, mint a kontroll növények körül.”

1. Mire szolgált a kísérletben szereplő kontrollnövény vizsgálata?

   .....

   .....

2. Mit bizonyított az, hogy a károsodott növénynek nemcsak a sérült, hanem az egészséges levelei is olyan illóanyagot termeltek, ami a sértetlen növényre nem jellemző?

   .....

   .....